



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №12: Сжатие видео и цветовая модель YUV

к.ф.-м.н., доцент

Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

ст. преподаватель

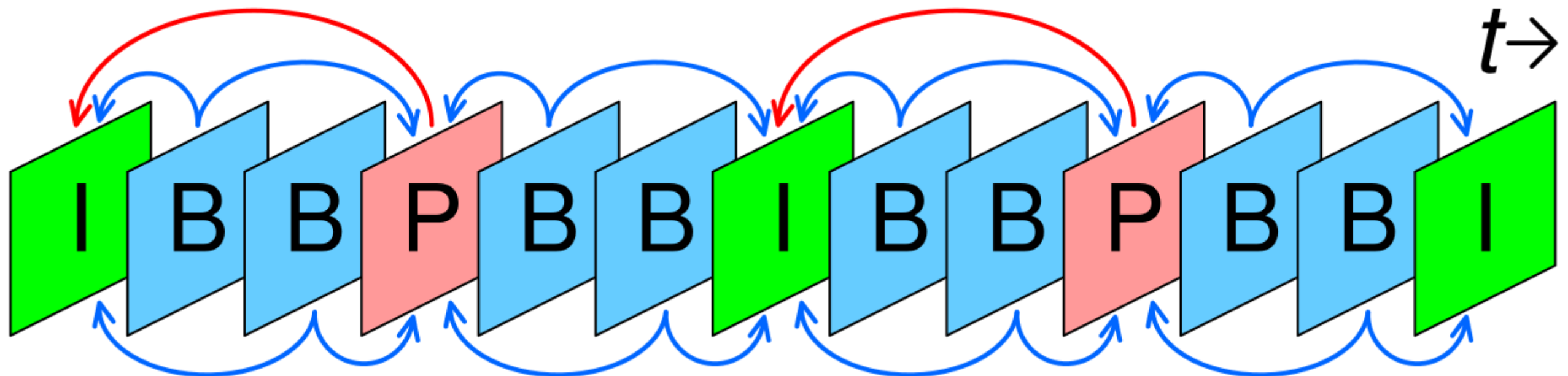
Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

- **Видео** – последовательность статичных кадров
- **Скорость воспроизведения может быть разной: 24, 30, 60 FPS**
- **При скорости 24 FPS в 90-минутном фильме примерно 130 000 кадров**
- **Разрешение кадров может варьироваться в широких пределах, но сегодня популярны HD (1280 × 720) и FullHD (1920 × 1080)**
- **Если использовать для хранения цвета RGB24, то: $1280 * 720 * 24 * 130\,000 = 2\,875\,392\,000\,000$ бит или около 360 Гб на фильм**
- **Обычные способы сжатия, такие как RLE или LZW, на таких размерах данных совершенно не помогут...**

- Сжатие видео основано на идее **ключевых кадров** и **компенсации движения**
- Идея проистекает из принципа **когерентности кадров** – фундаментального свойства анимационных последовательностей (в т. ч. видео):
 - ♦ Соседние кадры похожи друг на друга
 - ♦ В последующих кадрах присутствуют те же (или похожие) объекты, что в предыдущих, но на новых местах
 - ♦ Можно хранить не всю картинку, а только разность с предыдущей
- Такой подход позволяет сильно сэкономить, но затрудняет перемотку и может приводить к нарушениям декодирования картинки при ошибках чтения

- В целях сжатия каждый кадр видеопотока разбивается на области (как правило квадратные), называемые **макроблоками**
- Сжатие осуществляется на уровне макроблоков
- Кадры делятся на три типа: I-кадры, P-кадры и B-кадры
- Кроме того, для каждого кадра хранятся его время представления (Presentation Timestamp, PTS) и время декодирования (Decoding Timestamp, DTS)

- **I-кадры** (intra) – опорные, состоящие из независимо сжатых макроблоков
- **P-кадры** (predicted) – разностные кадры, содержащие как независимо сжатые макроблоки, так и макроблоки со ссылкой на другой I- или P-кадр
- **B-кадры** (bi-predicted) – двунаправленные кадры, которые могут содержать как независимо сжатые макроблоки, так и макроблоки со ссылкой на один или два других кадра



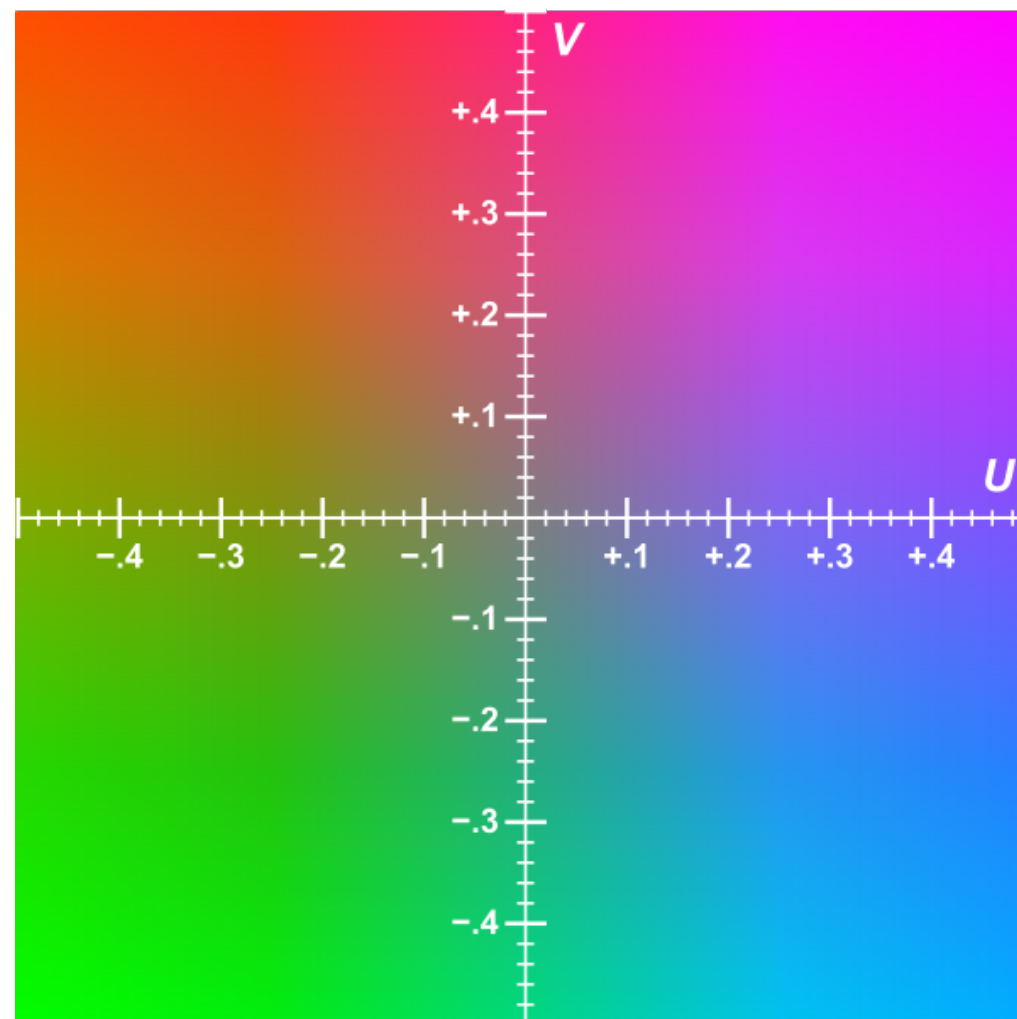
Алгоритмы сжатия видео отличаются тем, как именно они выбирают опорные кадры, сколько и каких промежуточных кадров допускают между опорными, а также методами выделения макроблоков

- Некоторые стандарты сжатия используют только I-кадры (например, MJPEG): IIIIIIIIII
- Другие используют I- и P-кадры (например, VP8 / VP9): IPPPPPPPPPIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
- Третьи используют все три типа (H.264 / H.265): IBBPBBPBBPBBBIBBPBBPBBPBB



- Для сжатия / разжатия видео используются **кодеки** – КОмпрессоры / ДЕКОмпрессоры
- Это программные или программно-аппаратные модули
- Наиболее популярные кодеки, например h264, имеют на большинстве современного оборудования (включая мобильные устройства) аппаратную поддержку
- Аппаратная поддержка обеспечивает не только высокую скорость, но и высокую энергоэффективность, что актуально для мобильных устройств

- Хранить цвет в RGB24 оказывается неэкономично и неудобно с точки зрения обработки и передачи
- Значительно более практично оказывается использовать яркостно-хроматическую модель
- Чаще всего применяется **YUV** – трёхкомпонентная модель, в которой Y отвечает за яркость, а U и V – за цвет





$Y = 0$



$Y = 0,5$



$Y = 1$



YUV



Y



U



V

- YUV удобна ещё и тем, что пригодна и для цветного, и для чёрно-белого вещания с сохранением совместимости
- Существует множество вариаций модели YUV, например, YCbCr, Y'CbCr, YPbPr
- Модель YUV конвертируема в RGB через матричный модуль перехода:
 $RGB = M * YUV$
- Существует множество стандартов конвертации (<http://www.equasys.de/colorconversion.html>)
- Например, ITU-R BT.709:

```
const vec2 shift = vec2(0.5);
const mat3 convert = mat3(1.0,    1.0,    1.0,
                          0.0,    -0.18732, 1.8556,
                          1.57481, -0.46813, 0.0);

vec3 yuv;
yuv.r = texture(u_map_0, v_texCoord).r;
yuv.gb = texture(u_map_1, v_texCoord * shift).rg - shift;
gl_FragColor = vec4(convert * yuv, u_alpha);
```

- [illegible]

- Человек чувствительнее к яркости чем к цвету
- В связи с этим в YUV-картинке можно отвести больше памяти под Y, чем под U и V

